

TVÁŘENÍ ZA TEPLA

Tváření materiálu: Je technologické zpracování materiálu, při kterém působením vnějších sil dochází k požadované změně tvaru, rozměrů a vlastností polotovaru. Při tváření polotovaru se neporuší celistvost materiálu, částice se pouze přemisťují.

Tváření se používá v sériové a hromadné výrobě, protože nástroje pro tváření jsou drahé. Tváření lze dobře mechanizovat a automatizovat, je hospodárné a produktivní.

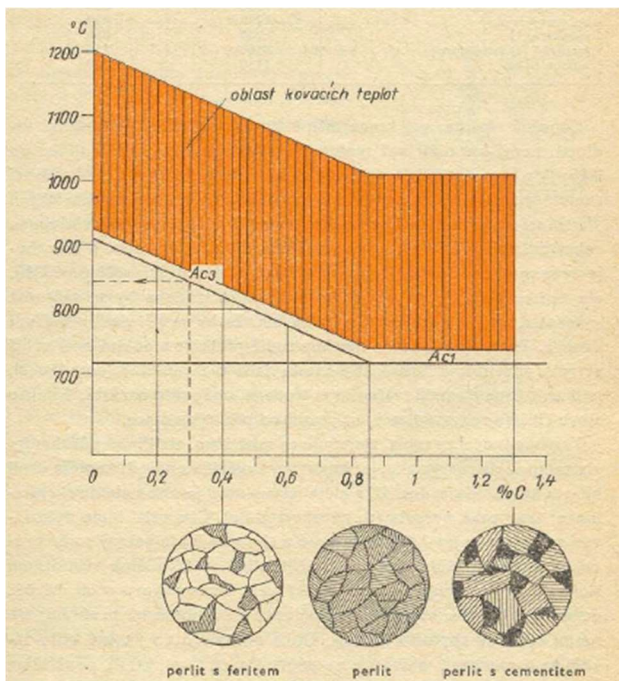
Při tváření za tepla nastává úplná rekrystalizace. Tvářený kov nemá po skončení tváření žádné stopy po zpevnění. Při nesprávné teplotě tváření budou v materiálu po skončení tváření dvě různé struktury: rekrystalizovaná (s rovnoměrnými zrny) a bez rekrystalizace (se zrny prodlouženými ve směru tváření).

Rozhodující pro vlastnosti tvářené oceli je konečná teplota, při které tváření skončilo. Je to přibližně 50° C nad Ac3 nebo Ac1. Tváření pod těmito čarami je vlastně tváření za studena. Není-li práce při dolní teplotě tváření ještě skončena, je nutné materiál znovu přiměřeně ohřát. Ocel je nejlépe tvárná v oblasti austenitu.

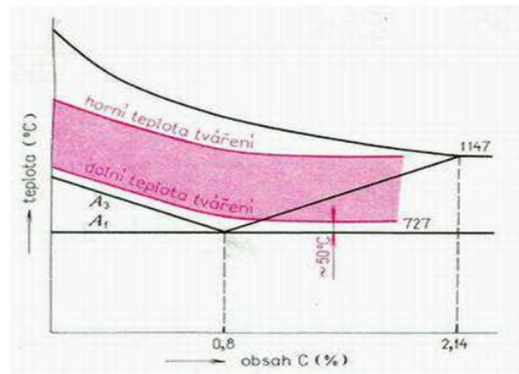
Zpevněním se zvyšují hodnoty meze kluzu a meze pevnosti, houževnatost materiálu klesá.

Oblast tvářecích teplot:

Teploty ohřevu oceli při kování nejsou u všech ocelí stejné. Závisí především na obsahu uhlíku. Z diagramu lze vyčíst oblast min a max. teplot, při nichž lze kovat oceli s obsahem uhlíku 0 – 1,4 %C.



Uhlíková ocel 0,1%C má nejvyšší teplotu 1200°C a nejnižší 950°C. Uhlíková 0,4%C má nejvyšší teplotu cca 1150°C a nejnižší 850°C. Uhlíková ocel 1,2%C má nejvyšší teplotu cca 1000°C a nejnižší 750°C.



Oblast tvářecích teplot v Fe-Fe₃C:

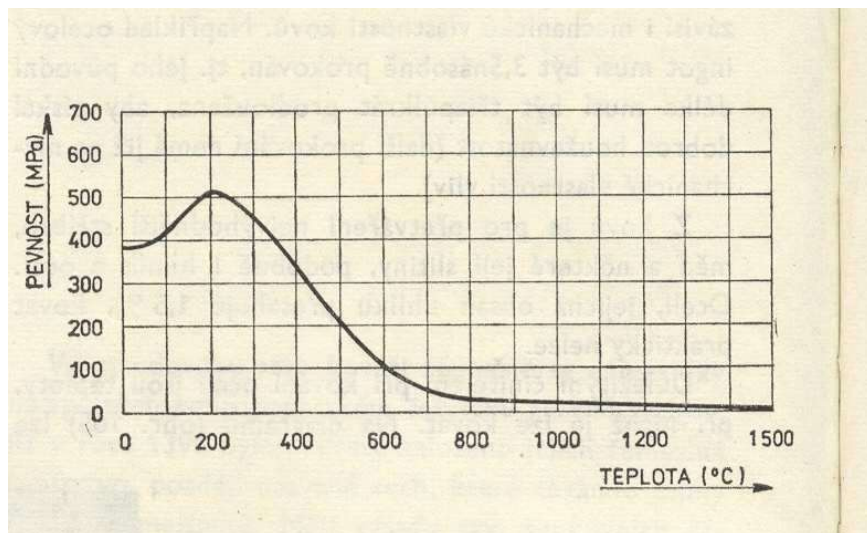
HORNÍ KOVACÍ TEPLOTA: max. 150° C pod

solidus, tuto teplotu nesmí překročit

DOLNÍ KOVACÍ TEPLOTA: min. 50 ° C nad Ac3 a Ac1.

Ohřev materiálu

Základním předpokladem správného tváření je dodržování správné teploty tváření. Asi do 200°C pevnost mírně stoupá, dalším zvyšováním teploty začne rychle klesat, takže při teplotě 800°C je pevnost přibližně 20× menší.



Ohřev materiálu má být proto proveden tak, aby bylo zaručeno stejnoměrné prohřátí materiálu v celém průřezu, aby byl ohřev co nejrychlejší a ztráty opalem co nejmenší.

Obecně platí: pomalý ohřev asi do 500°C, potom větší rychlost ohřevu a nakonec výdrž na teplotě (vyrovnání teplot mezi povrchem a středem-jádrem materiálu). Změna teploty způsobuje změnu deformačního odporu.

Ocel se nesmí přehřát nebo dokonce spálit.

Přehřátá ocel je ocel nahřátá na příliš vysokou teplotu, při které zrno zhrubne a ocel se stává křehkou. Nechá-li se přehřátá ocel vychladnout na správnou kovací teplotu a prokove-li se pak důkladně, dosáhne opět správné struktury a dobré jakosti.

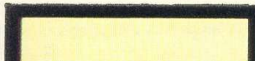
Spálená ocel je ocel ohřívána delší dobu na vysokou teplotu. Při tom vniká mezi zrna kyslík, zrna ztrácejí souvislost. Spálenou ocel nelze překováním, ani jiným tepelným zpracováním přivést do původního stavu.

Tváříme - li ocel za tepla dochází ke zjemňování zrna, ale ihned působením vlastního tepla rekrystalizuje, krystaly se zvětšují (rekrystalizace). Poněvadž teplota oceli během kování klesá, dochází s klesající teplotou ke zpomalení rekrystalizace, zrno tolik neroste => ztvdne, zkřehne.

!! Zásadně se ocel nesmí kovat při teplotě 350 - 400°C, kdy má nejnížší pevnost a velkou křehkost. Této teplotě se říká **modrý žár**. Protože ocel popouštěná na tuto teplotu má modrou barvu !!

Teplotu ohřevu můžeme odhadovat podle barvy žhavých těles nebo přesněji můžeme teplotu změřit pomocí radiačních teploměrů tzv. pyrometrů.

Zabarvení žhavých těles v tmavém prostoru při udaných teplotách °C

1250 ÷ 1320 °		Označení: Bílý
1150 ÷ 1250 °		Světle žlutý
1050 ÷ 1150 °		Tmavě žlutý
880 ÷ 1050 °		Žlutočervený
830 ÷ 880 °		Světle červený
800 ÷ 830 °		Světle třešňově červený
780 ÷ 800 °		Třešňově červený
750 ÷ 780 °		Tmavě třešňově červený
650 ÷ 750 °		Tmavě červený
580 ÷ 650 °		Červenohnědý
520 ÷ 580 °		Černohnědý



Materiál ohříváme v pecích pracujících cyklicky nebo průchodně.

Komorové pece – k volnému kování, rozlišujeme jedno- a dvoukomorové pece

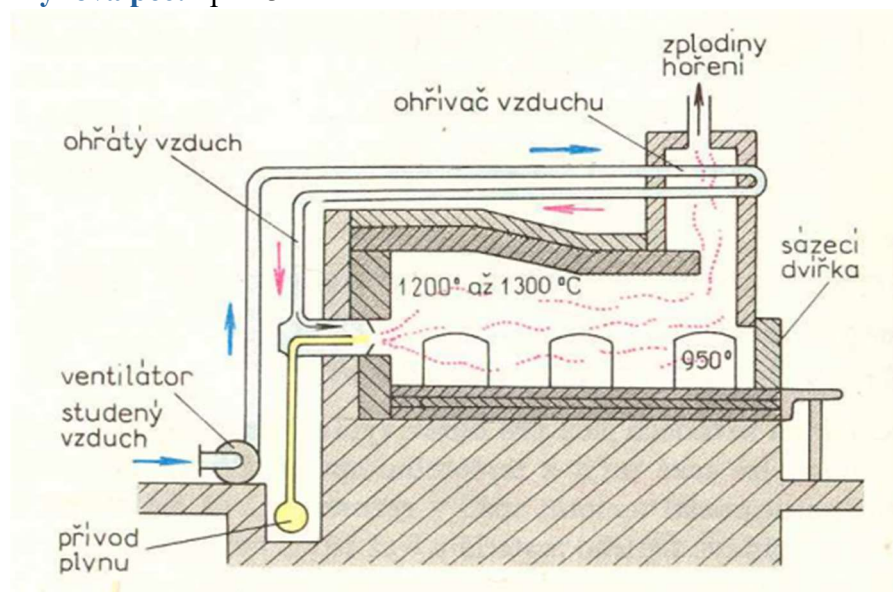
U cyklických pecí se materiál sází na pevnou půdu a během ohřevu se většinou nepřekládá.

V průchozích pecích se materiál ohřívá při plynulém průchodu pracovním prostorem pece.

Podle druhu vytápění jsou pece plynové nebo elektrické.

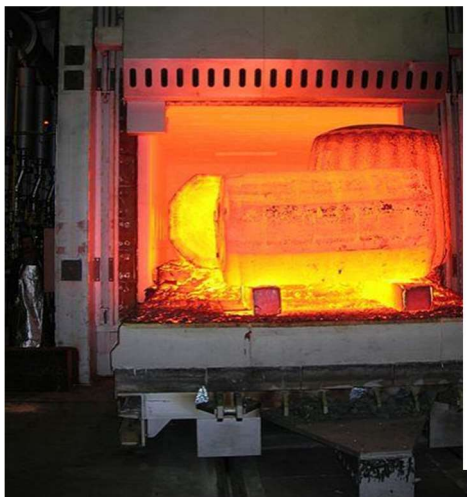
Indukční ohřev se používá hlavně v sériové a hromadné výrobě nebo na automatických linkách. Výhodou je čistota a rychlost ohřevu a možnost ohřívát jen určité místo součásti.

Plynová pec: opal: 3-4%



Naftové pece: opal: 4-5%

Vysokofrekvenční pece: opal cca 2%. (vyšší frekvence => menší hloubky, menší souč. a naopak)



Průmyslová pec

Komorová pec pro ohřev kovů

Kovářská pec

Při tváření dochází ke **zpevnění** tvářeného materiálu, **zotavování a rekrystalizaci**.

Zpevnění je způsobeno deformacemi zrn a poruchami krystalické mřížky kovu při tváření. Zpevnění způsobí zvýšení odporu proti tváření, říkáme že materiál vyčerpal tvárnost. Po vyčerpání tvárnosti se materiál žihá, při žihání dojde k zotavení a rekrystalizaci.

Zotavování je odstraňování poruch krystalické mřížky.

Rekrystalizace je vznik nových nedeformovaných zrn.

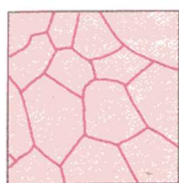
Vznik vláken

Ingot, který byl odlit do kokily, nemá stejnorodou krystalickou strukturu. Tvářením za tepla se tvar primárních krystalů mění a vytvářejí se vlákna.

Nejprve se zrna protahují (tvoří texturu) jako při tváření za studena. Protože však nastává rekrystalizace, přemění se deformovaná zrna na nová, jemnější a textura zmizí. Avšak nečistoty, které jsou vyloučeny v povrchových vrstvách krystalů, nepodléhají rekrystalizaci a proto nezmění svůj protáhlý tvar.

Spojením těchto vrstev u jednotlivých zrn vzniknou ve tvářeném materiálu vlákna, která nelze žádným tvářením, ani tepelným zpracováním odstranit. Vláknotost má vliv na mechanické hodnoty, tj. na pevnost, tažnost a vrubovou houževnatost.

Tyto hodnoty jsou ve směru vláken jiné než napříč a mění se se **stupněm deformace ϵ** a **stupněm prokování p** .



původní struktura



vlákna ve výkovku

Při tváření za tepla se proto musí vždy pamatovat na správný směr vláken. Směr největšího normálního napětí součásti má **souhlasit se směrem průběhu vláken**. Vlákna nemají být přerušena a mají se shodovat s obrysem součásti (např. klikové hřídele, ozubená kola aj.).

Vznik okují:

Okuje jsou oksidované plátky kovu (oxidy železa), které vznikají při tepelném tváření kovových slitin na bázi železa vlivem atmosférického kyslíku. Vrstva oxidů kovu vzniká při vyšších teplotách a delší době ohřevu. Vznikají například během kování, odtud pak pochází jejich český název. Během tepelného tváření tak vzniká určitá ztráta materiálu (takzvaný opal). Odstraňují se z povrchu kovového materiálu vysokotlakým vodním paprskem.



STROJNÍ KOVÁNÍ

Podle způsobu práce je strojní kování ruční, strojní, volné a zápustkové.

Při **volném kování** může materiál tvářený údery nebo tlakem volně téci, hlavně ve směru kolmém k působení síly.

Při **zápustkovém kování** je materiál vtlačován údery nebo tlakem do kovové, většinou dvoudílné formy - **zápustky**.

Materiál se tváří strojně i jinými způsoby, např. podélným nebo příčným válcováním. Získají se tak konečné tvary polotovarů nebo takové tvary, které je nutno dále ještě tvářet v zápustce.

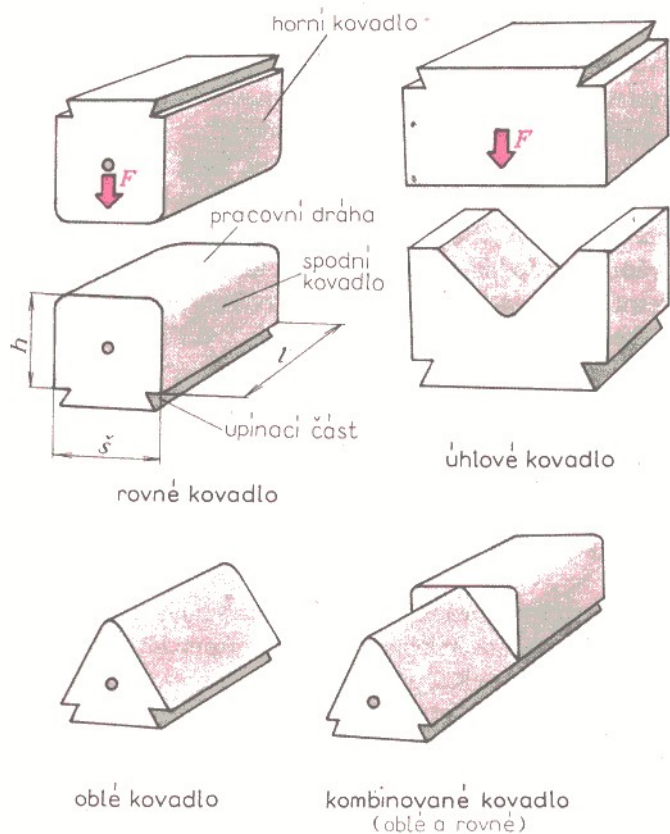
Při kování se klade hlavní důraz na nejmenší spotřebu materiálu, optimální přesnost výkovku, nejlepší jakost tvářeného kovu, nejpříznivější průběh vláken a ekonomiku výroby. Kování umožňuje dodávat polotovary nebo výrobky nejen požadovaného tvaru a rozměrů, ale také i značně zlepšit původní mechanické vlastnosti výchozího materiálu (např. klikové hřídele, ojnice aj.).

Volné strojní kování

Volné strojní kování je takový způsob kování, kdy používáme jednoduché kovářské nástroje, přípravky a stroje. Úchytky rozměrů výkovků jsou velké, povrch je hrubý a nerovný.

Základní kovářské nástroje a nářadí

- kovadla (horní a spodní)
- kleště
- sekáče
- osazovací příložky, k vytvoření záseků různých tvarů při osazování výkovku.



KOVACÍ STROJE

1. BUCHARY:

<https://www.youtube.com/watch?v=HpsKNgx7p1w>

působí na tvářený materiál údery, ale prokovou tento materiál jen do určité hloubky, vhodné pro středně velké výkovky, často jako předkovky.

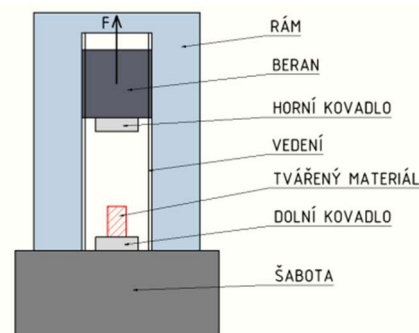
Předkovky se dále kovou v zápustkách na požadovaný tvar výkovku. Při úderech beranu bucharu odpadají z tvářeného materiálu okuje a proto je povrch čistý. Rázy se však přenášejí do základů stroje a působí otřesy i v okolí. Rychlost dopadu beranu je vyšší jak 6 m za sekundu. Rychlosti jsou zpravidla vyšší než 12 m/sec. Na bucharu lze kovat opakovanými rázy, buchar nemá omezenou spodní polohu horního nástroje na beranu. Kovadla se mohou srazit.



Dle způsobu přenosu energie se buchary dělí na:

Šabotové: Buchary s pevně uloženou šabotou - pohybuje pouze horní beran

Protúderové (bezšabotové): Šabotu nahrazuje spodní beran, který se pohybuje proti hornímu beranu.



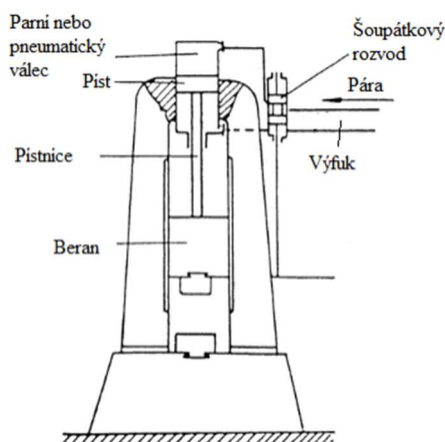
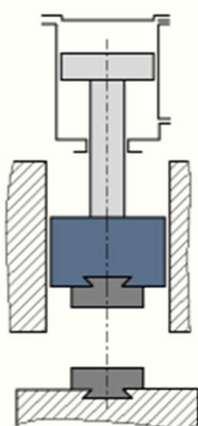
Obr. 1 - Schéma buchary

Dle způsobu práce

Jednočinné: Pohyb padajících částí je způsoben pouze jejich gravitační silou, zpětný pohyb nahoru je pak vyvozen například parou, vzduchem, kapalinou, plynem, nebo elektromotorem. **Dvojčinné:** Pohyb padajících částí je, kromě gravitační síly, ještě urychlen, a to například energií vodní páry, vzduchu, plynu, kapaliny, elektrické energie nebo pružiny. Proto je energie rázu dvojčinných bucharů větší než u jednočinných při stejné hmotnosti padajících částí a padací výšce.

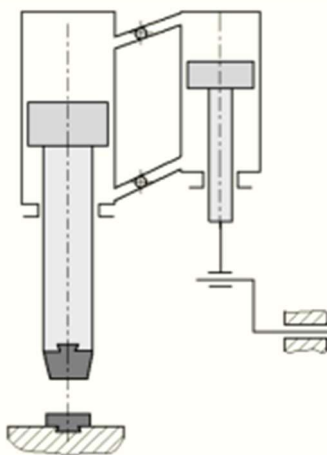
Dle ústrojí přenosu energie

Parovzdušné buchary: u parovzdušných bucharů je nositelem energie pára. Mohou být jednočinné i dvojčinné.

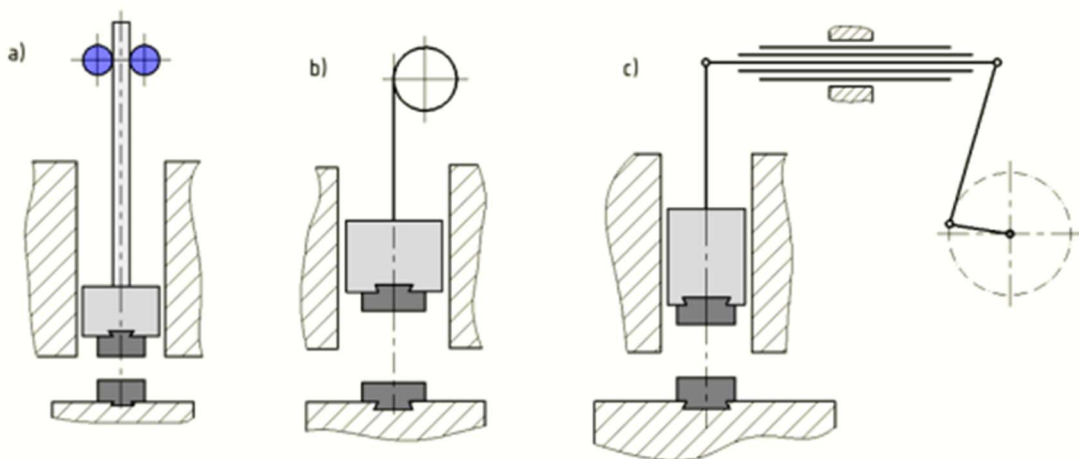


Na šabotu dopadá beran vlastní vahou, zvětšenou o tlak páry nebo vzduchu, působící na píst a spojený shora pístnicí s beranem. Pustíme-li páru do prostoru pod píst, zvedá se, je-li pára v prostoru nad pístem je beranem tlačén dolů.

Pneumatické buchary: mají vlastní kompresor a jsou nezávislé na centrálním rozvodu vzduchu. Používají se převážně pro volné kování a pěchování za tepla. Spotřeba energie těchto bucharů je asi o 20% nižší než u stejně silných parovzdušných bucharů. U těchto bucharů se nevyskytuje žádný kondenzát, jelikož pracují s uzavřeným cyklem suchého vzduchu. V porovnání s dvojčinnými parovzdušnými buchary jsou provozní náklady pouze poloviční.

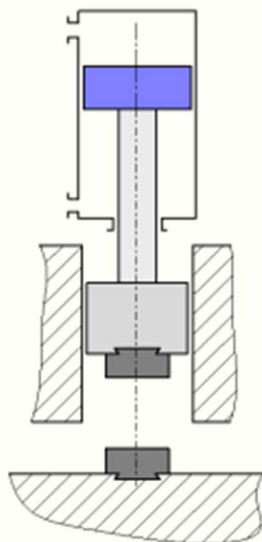


Mechanické buchary: tvoří skupinu bucharů, které jsou poháněny elektromotory (ale dříve třeba energií vody) a energie se z elektromotoru na beran bucharu přenáší mechanickými přenosovými mechanismy. Patří sem pružinové buchary, deskové padací buchary, řemenové padací buchary, řetězové buchary a lanové buchary. Nejrozšířenější jsou pružinové a padací buchary. Výška zdvihu řetězových, řemenových a deskových bucharů je nastavitelná jen tehdy, když stroj není v chodu. Za chodu stroje nelze ani měnit velikost jednotlivých úderů. Proto se tyto buchary používají na zápusťkové kování, při kterém není třeba během práce měnit velikost úderu.



Mechanické buchary: a) deskový b) řemenový c) pružinový

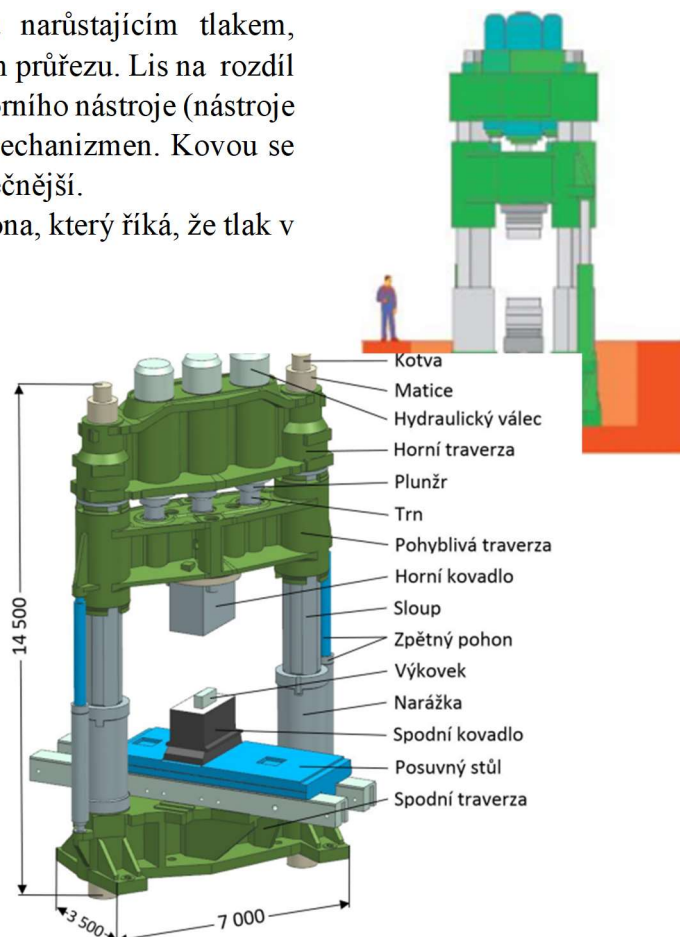
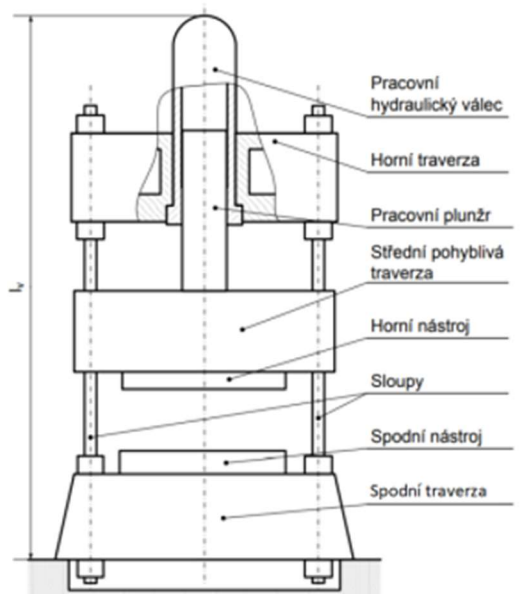
Hydraulické buchary: u hydraulických bucharů je nositelem energie kapalina. Nejčastěji se používá vodní emulze a minerální olej. Hydraulické buchary mohou být jednočinné nebo dvojčinné.



2. LISY <https://www.youtube.com/watch?v=X-3vLJwP8kk>

Hydraulický lis: pracují klidným, pozvolna narůstajícím tlakem, rychlostí max. 6 m/sec a prokovou materiál v celém průřezu. Lis na rozdíl od bucharu má přesně vymezenou spodní polohu horního nástroje (nástroje na beranu). Vymezení polohy je dáno klikovým mechanismem. Kovou se na nich i nejtěžší výkovky. Práce na lisech je bezpečnější.

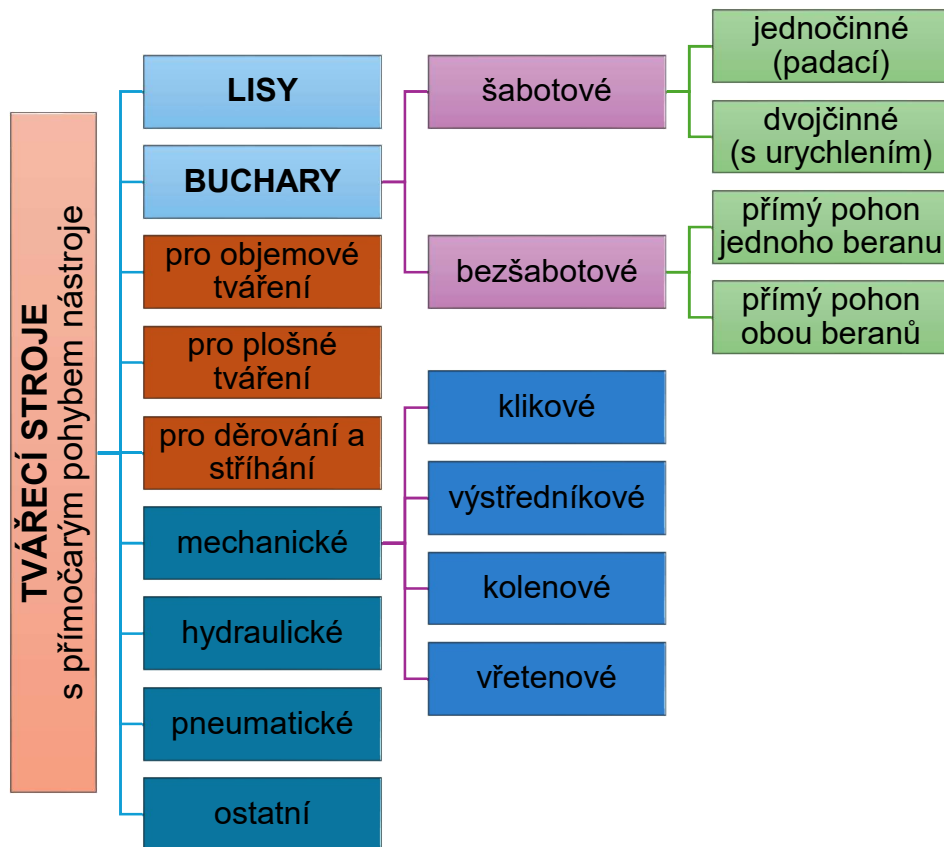
Hydraulické lisy fungují na základě Pascalova zákona, který říká, že tlak v kapalině se šíří všemi směry stejně.



Hydraulický lis je složen z mnoha hydraulických součástí, z nichž mezi základní patří stojany, smykadla, generátory, hydromotory, akumulátory, ventily, rozvaděče, multiplikátory, čističe, chladiče, nádrže a další. Stojany lisů jsou buď rámové, nebo sloupové.

Rozdíl mezi prací na bucharu a na lisu

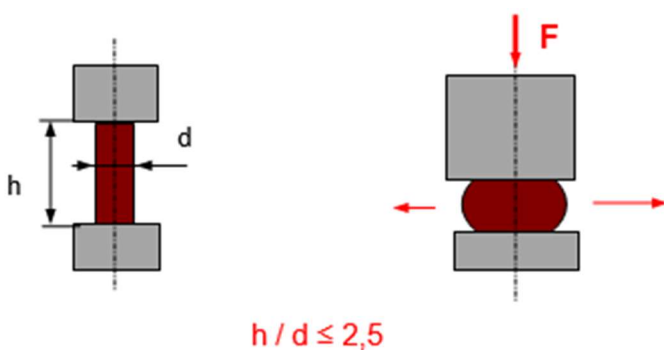
U bucharu je vlivem větší rychlosti (5 – 8 m/s) větší stoupavost materiálu směrem nahoru (2x) jak směrem dolů. U lisu je vlivem malé rychlosti beranu stoupavost malá, ale stejná směrem nahoru i dolů.



Základní práce při volném kování:

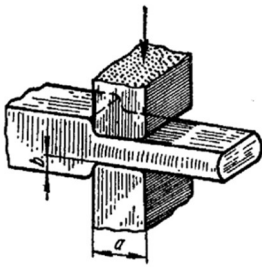
Pěchování: při pěchování se zmenšuje výška výchozího materiálu a zvětšuje se plocha tvářeného průřezu. Volně pěchovaná výška nemá být větší jak $2,5d$, jinak se materiál vyhne a vzniká přeloženina.

<https://www.youtube.com/watch?v=I88kVFCQfHI>

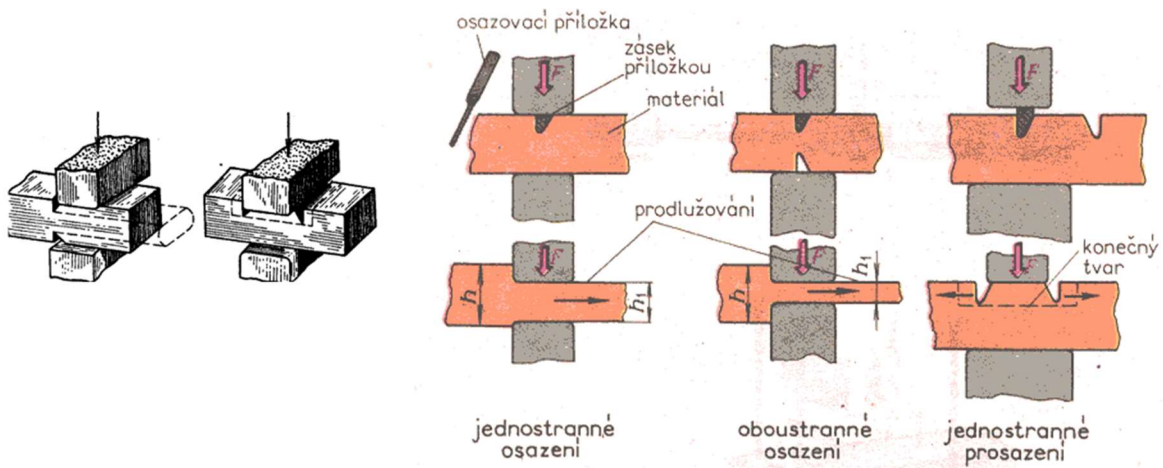


Prodlužování je to nejpoužívanější operace volného kování. Podstatou je provedení většího množství pěchovacích operací vedle sebe, čímž se součást prodlouží. Přitom se zmenšuje plocha příčného průřezu.

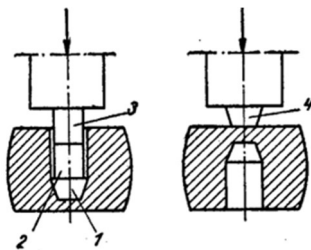
<https://www.youtube.com/watch?v=I88kVFCQfHI>



Další kovářské operace: **Osazování, prosazování:**



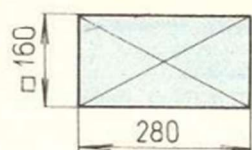
Děrování:



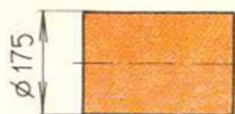
1,4 – průbojník, 2,3 – nástavec

Postup kování příruby:

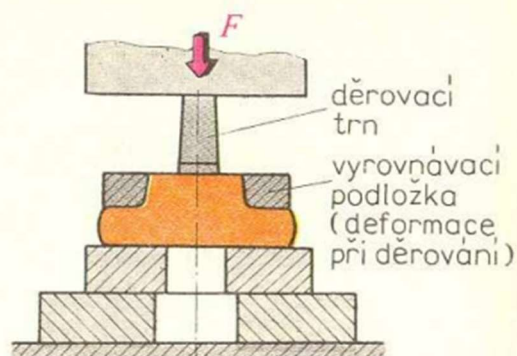
POSTUP KOVÁNÍ PŘÍRUBY



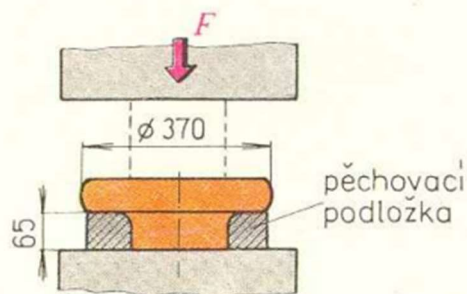
1. výchozí materiál



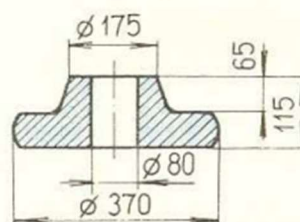
2. překování



4 děrování



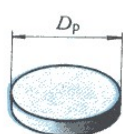
3 . pěchování



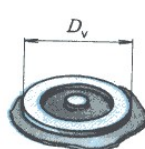
5. výkovek příruby



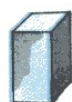
1. přířez
(výchozí rozměr
materiálu)



2. pěchovaný
předkovek



3. výkovek



1. přířez



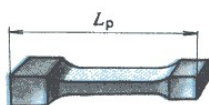
2. osazený
předkovek



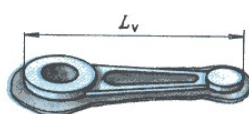
3. výkovek



1. přířez



2. osazený předkovek



3. výkovek